

数学研究部模試β 解答・解説

第1問

■【解答】 $n = 1$ のとき 1 通り, $n = 2$ のとき 2 通り. $n \geq 3$ では直前の 2 つの場合の数の和となる.

■【解説】 縦 2 マス, 横 n マスのマス目を敷き詰める方法の総数を a_n とする.

- $n = 1$ のとき: 縦向きのドミノを 1 枚置くので, $a_1 = 1$.
- $n = 2$ のとき: 縦向き 2 枚, または横向き 2 枚を上下に重ねるので, $a_2 = 2$.
- $n \geq 3$ のとき: 一番右端の敷き詰め方に着目する.

右端に縦向きのドミノを 1 枚置く場合, 残りは横 $n - 1$ マスの敷き詰め方と同じである. 右端に横向きのドミノを 2 枚置く場合, 残りは横 $n - 2$ マスの敷き詰め方と同じである. したがって,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

である.

よって数列は

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

となる. また,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right\}.$$

第 2 問

■【解答】

$$(1) AO = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

$$(2) A'O' : E'O' = 1 : (\sqrt{3} - 1)$$

■【解説】

(1) 正六角錐 A-BCDEFG の底面の中心を M とする. 正六角形の外接円の半径は 1 辺の長さに等しいので,

$$DM = BM = \sqrt{5}.$$

また正六角錐より $AM \perp$ 底面であり,

$$AD = 2\sqrt{3}.$$

したがって,

$$AM^2 = AD^2 - DM^2 = 12 - 5 = 7$$

より

$$AM = \sqrt{7}.$$

Q は半直線 AB 上にあり,

$$AQ : BQ = 3 : 2$$

であるから,

$$AQ : AB = 3 : 5.$$

側稜 $AB = AD = 2\sqrt{3}$ より,

$$AQ = \frac{6\sqrt{3}}{5}, \quad BQ = \frac{4\sqrt{3}}{5}.$$

中心 O から底面に下ろした垂線の足を H とする. 条件より O, Q, H は一直線上にあり,

$$QH \parallel AM.$$

したがって,

$$\triangle BQH \sim \triangle BAM.$$

相似比は

$$BQ : BA = 2 : 5$$

であるから,

$$BH = \frac{2}{5}BM = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \quad QH = \frac{2}{5}AM = \frac{2\sqrt{7}}{5}.$$

よって

$$MH = BM - BH = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

球の半径は

$$OQ = \frac{6\sqrt{7}}{5}.$$

頂点 A は球の内部にあるので、 O は Q から底面と反対側に位置する。したがって、

$$OH = OQ + QH = \frac{8\sqrt{7}}{5}.$$

一方、

$$AM = \sqrt{7} = \frac{5\sqrt{7}}{5}$$

だから、 A と O の底面に垂直な方向の距離は

$$OH - AM = \frac{3\sqrt{7}}{5}.$$

また、底面に平行な方向の距離は

$$MH = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

よって三平方の定理より、

$$AO^2 = \left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{7}}{5}\right)^2 = \frac{108}{25}.$$

したがって、

$$\boxed{AO = \frac{6\sqrt{3}}{5}}.$$

(2) (1) とは独立の設定を考える。正六角錐 $A'-B'C'D'E'F'G'$ の底面の一辺は

$$D'E' = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}.$$

正六角形の向かい合う頂点間の距離は 1 辺の 2 倍であるから、

$$B'E' = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$$

$\triangle A'B'E'$ は二等辺三角形であり、

$$\angle B'A'E' = 30^\circ.$$

A' から $B'E'$ に下ろした垂線の足を M とすると、

$$ME' = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}, \quad \angle E'A'M = 15^\circ.$$

したがって、

$$A'E' = \frac{ME'}{\sin 15^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = 2.$$

$x = A'O'$ とおく。 O' は線分 $A'E'$ 上にあり、 B' は球面上にあるから、

$$O'B' = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

また

$$A'B' = A'E' = 2, \quad \angle B'A'O' = 30^\circ.$$

よって $\triangle A'B'O'$ に余弦定理を用いると、

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 2^2 + x^2 - 4x \cos 30^\circ.$$

すなわち,

$$x^2 - 2\sqrt{3}x + \frac{8}{3} = 0.$$

したがって,

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \text{または} \quad x = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

しかし O' は長さ 2 の線分 $A'E'$ 上にあるので,

$$A'O' = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

よって

$$E'O' = 2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

したがって,

$$A'O' : E'O' = \frac{2\sqrt{3}}{3} : \left(2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 1 : (\sqrt{3} - 1).$$

第 3 問

■【解答】

(1) 400 通り

(2) 4620 本

■【解説】

(1) 最上部の頂点 A から中央の断面までを n 段とする. 第 n 層の格子点を (P, Q) ($0 \leq P, Q \leq n$) と表すと, A から (P, Q) までの最短経路数は

$$\binom{n}{P} \binom{n}{Q}$$

である.

上下対称性より, (P, Q) から最下部の頂点 B までの最短経路数も同じなので, (P, Q) を通る最短経路数は

$$\left(\binom{n}{P} \binom{n}{Q} \right)^2.$$

$n = 3$ より, 全経路数は

$$\sum_{P=0}^3 \sum_{Q=0}^3 \left(\binom{3}{P} \binom{3}{Q} \right)^2 = \left(\sum_{P=0}^3 \binom{3}{P}^2 \right)^2.$$

ここで

$$\sum_{P=0}^3 \binom{3}{P}^2 = 1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = 20$$

だから,

$$\boxed{400 \text{通り}}.$$

(2) 1 辺あたり n 本の棒を使う場合を考える.

頂点 A から中央の第 n 層までについて, 第 k 層から第 $k+1$ 層へ向かう斜め方向の棒は

$$4(k+1)^2$$

本である.

また, 第 k 層内部の正方形格子を作る棒は

$$2k(k+1)$$

本である.

したがって前半部分の棒の総数は

$$\sum_{k=0}^{n-1} 4(k+1)^2 + \sum_{k=0}^n 2k(k+1) = 2n(n+1)^2.$$

上下対称性よりこれを 2 倍し, 中央の第 n 層の棒

$$2n(n+1)$$

本の重複を引くと,

$$2 \cdot 2n(n+1)^2 - 2n(n+1) = 2n(n+1)(2n+1).$$

$n = 10$ を代入して,

$$2 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 21 = \boxed{4620 \text{本}}.$$

第4問

■【解答】

$$(1) IG : KD = 1 : 4$$

$$(2) EH = 4(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

■【解説】

(1) $\angle ABF = \angle AFB$ より,

$$AB = AF.$$

また、同じ弧 AB に対する円周角より

$$\angle ADB = \angle AFB = \angle ABF.$$

G は AD と BF の交点であるから,

$$\triangle AGB \sim \triangle ABD.$$

よって

$$AB^2 = AG \cdot AD.$$

$AG = 2$, $GD = 6$ より $AD = 8$ なので,

$$AB^2 = 2 \cdot 8 = 16, \quad AB = 4.$$

さらに相似比から

$$BG : BD = AB : AD = 1 : 2.$$

一方,

$$\angle CBD = \angle CDB$$

より $CB = CD$. 等しい弦に対する円周角は等しいので,

$$\angle BAC = \angle CAD.$$

したがって AC は $\angle BAD$ の二等分線である.

$\triangle ABG$ において角の二等分線定理より,

$$BI : IG = AB : AG = 4 : 2 = 2 : 1.$$

したがって

$$IG = \frac{1}{3}BG = \frac{1}{6}BD.$$

また $\triangle ABD$ において,

$$BK : KD = AB : AD = 4 : 8 = 1 : 2,$$

したがって

$$KD = \frac{2}{3}BD.$$

よって

$$IG : KD = \frac{1}{6} : \frac{2}{3} = \boxed{1 : 4}.$$

(2) 座標を用いる.

$$A = (0, 0), \quad D = (8, 0), \quad G = (2, 0)$$

とおき,

$$B = (u, v)$$

とする. (1) より $AB = 4$ なので,

$$u^2 + v^2 = 16.$$

$\triangle ABG$ で $BI : IG = 2 : 1$ だから,

$$I = \frac{B + 2G}{3} = \left(\frac{u + 4}{3}, \frac{v}{3} \right).$$

また $\triangle ABD$ で $BK : KD = 1 : 2$ だから,

$$K = \frac{2B + D}{3} = \left(\frac{2u + 8}{3}, \frac{2v}{3} \right) = 2I.$$

よって

$$IK = AI.$$

条件 $BI = IK$ より $BI = AI$. ここで

$$AI^2 = \frac{(u + 4)^2 + v^2}{9} = \frac{32 + 8u}{9},$$

また

$$BI = \frac{2}{3}BG$$

なので

$$BI^2 = \frac{4}{9}\{(u - 2)^2 + v^2\} = \frac{80 - 16u}{9}.$$

これらを等しいとすると

$$32 + 8u = 80 - 16u,$$

したがって

$$u = 2.$$

よって

$$v^2 = 12.$$

図の向きに合わせて

$$B = (2, 2\sqrt{3})$$

とおく.

A, D, B を通る円の中心は $(4, 0)$, 半径は 4 である. したがって AD はこの円の直径である.

また

$$\angle EBD = \angle EDA$$

より, 対応する弦の長さが等しいので

$$ED = EA.$$

E は円周上にあり, AD の垂直二等分線上にあるから, 図の順序より

$$E = (4, -4).$$

H は直線 BE と x 軸 (直線 AD) の交点である. 直線 BE を計算すると,

$$H = (4\sqrt{3} - 4, 0).$$

したがって

$$EH = \sqrt{(4\sqrt{3} - 8)^2 + 4^2} = 8\sqrt{2 - \sqrt{3}}.$$

ここで

$$8\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 4(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

であるから,

$$\boxed{EH = 4(\sqrt{6} - \sqrt{2})}.$$

第 5 問

■【解答】

- (1) $Q\left(\frac{7}{3}, \frac{49}{36}\right)$
 (2) $\left(0, \frac{221}{36}\right)$
 (3) $F\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)$

■【解説】 P, Q, R の x 座標をそれぞれ p, q, r とし,

$$A = q - p > 0, \quad B = r - q > 0$$

とおく.

$\triangle PQR$ は Q を直角とする直角二等辺三角形なので, 水平・鉛直成分の対応から

$$y_Q - y_P = B, \quad y_R - y_Q = A$$

とみなせる. したがって

$$QP^2 = A^2 + B^2.$$

面積が $\frac{250}{9}$ であり, 直角二等辺三角形なので

$$\frac{1}{2}QP^2 = \frac{250}{9}.$$

よって

$$A^2 + B^2 = \frac{500}{9}. \quad (1)$$

放物線 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上の x 座標 s, t の 2 点を結ぶ直線の傾きは

$$\frac{s+t}{4}$$

である. したがって

$$\frac{p+q}{4} = -\frac{B}{A}, \quad \frac{q+r}{4} = \frac{A}{B}.$$

$p = q - A$, $r = q + B$ を代入すると,

$$2q - A = -\frac{4B}{A}, \quad 2q + B = \frac{4A}{B}.$$

2 式の差から

$$A + B = 4\left(\frac{A}{B} + \frac{B}{A}\right) = \frac{4(A^2 + B^2)}{AB}.$$

よって

$$AB(A + B) = 4(A^2 + B^2) = \frac{2000}{9}. \quad (2)$$

$s = A + B$, $t = AB$ とおくと, (1)(2) から

$$s^2 - 2t = \frac{500}{9}, \quad st = \frac{2000}{9}.$$

これを解くと

$$s = 10, \quad t = \frac{200}{9}.$$

したがって

$$\{A, B\} = \left\{ \frac{20}{3}, \frac{10}{3} \right\}.$$

$q > 0$ より

$$A = \frac{20}{3}, \quad B = \frac{10}{3}.$$

よって

$$q = 2\frac{A}{B} - \frac{B}{2} = 4 - \frac{5}{3} = \frac{7}{3}.$$

したがって

$$\boxed{Q\left(\frac{7}{3}, \frac{49}{36}\right)}.$$

さらに

$$p = q - A = -\frac{13}{3}, \quad r = q + B = \frac{17}{3}.$$

(2) x 座標 p, r をもつ放物線上の 2 点を通る直線の y 切片は

$$-\frac{1}{4}pr$$

であるから,

$$-\frac{1}{4}\left(-\frac{13}{3}\right)\left(\frac{17}{3}\right) = \frac{221}{36}.$$

したがって,

$$\boxed{\left(0, \frac{221}{36}\right)}.$$

(3) $\triangle FPR$ の底辺 PR は固定されているため, 面積が最大となるのは, F と直線 PR の距離が最大となるときである. そのとき, F における放物線の接線は PR と平行になる.

放物線 $y = \frac{1}{4}x^2$ では, 弦 PR と平行な接線をもつ点の x 座標は p, r の中点だから,

$$x_F = \frac{p+r}{2} = \frac{2}{3}.$$

したがって

$$y_F = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

よって

$$\boxed{F\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)}.$$

第 6 問

■【解答】

- (1) 495
- (2) 297, 703, 999
- (3) N の各桁の数字のうち, 最大の数字と最小の数字との差が 3 であること

■【解説】

(1) 3 桁の整数の各桁を大きい順に $x > y > z$ とする. 1 回の操作によって得られる数は

$$(100x + 10y + z) - (100z + 10y + x) = 99(x - z).$$

カプレカ定数 N はこの操作によって自分自身に戻るので,

$$N = 99d \quad (1 \leq d \leq 9)$$

の形でなければならない.

$d = 1, 2, \dots, 9$ について調べると,

$$495 \mapsto 954 - 459 = 495$$

となり, これが唯一の 3 桁の固定点である. したがって,

$$\boxed{495}.$$

(2) X を 3 桁の正整数とする. X^2 の下 3 桁を R , それ以外の上の桁を L とすると,

$$X^2 = 1000L + R, \quad X = L + R.$$

したがって

$$X^2 = 999L + X,$$

すなわち

$$X(X - 1) = 999L = 27 \cdot 37L.$$

X と $X - 1$ は互いに素なので, 27 と 37 の因子は両者に分かれて入る. 3 桁という条件を合わせて調べると,

$$X = 297, \quad 703, \quad 999$$

を得る.

実際,

$$297^2 = 088209, \quad 88 + 209 = 297,$$

$$703^2 = 494209, \quad 494 + 209 = 703,$$

$$999^2 = 998001, \quad 998 + 001 = 999.$$

よって

$$\boxed{297, 703, 999}.$$

(3) N の各桁を大きい順に $x > y > z$ とする. 定義 I の操作を 1 回行った結果は

$$99(x - z).$$

(2) で求めた 3 桁のカプレカ数のうち, 99 の倍数であるものは 297 のみである. したがって

$$99(x - z) = 297$$

でなければならず,

$$x - z = 3.$$

逆に $x - z = 3$ なら操作結果は 297 となる. よって求める条件は

最大の数字と最小の数字との差が 3 であること

である.